O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA UNIVERSITETINING

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

“TASDIQLAYMAN”
O‘R HX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA
TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI
BOSHLIG‘INING BIRINCHI O‘RINBOSARI
(O‘QUV VA ILMIY ISHLAR BO‘YICHA)
mayor
B. To‘rayev
2026 yil “____” _____

“KIBERXAVFSIZLIK” KAFEDRASI

“Kiber kriminalistika va etikal haking” fanining

ISHCHI O‘QUV DASTURI

Bilim sohasi:	1000000	-Xizmatlar
Ta’lim sohasi:	1030000	-Xavfsizlik xizmati
Ta’lim yo‘nailish:	61030700	-Qo‘shinlarning taktik qo‘mondonlik muhandisligi (Tarmoq va axborot tizimlari xavfsizligi)
Kvalifikatsiya:		-Kiberxavfsixlik injiniring/pedagog

Toshkent – 2026 y.

Fanning ishchi o‘quv dasturi O‘zbekiston Respublikasi Harbiy xavfsizlik va mudofaa universiteti boshlig‘ining birinchi o‘rinbosari tomonidan 2026 yil “19” iyul kuni tasdiqlangan o‘quv dasturi asosida tayyorlangan.

Ishchi o‘quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti uslubiy kengashining 2026 yil “29” iyuldagi “9” -sonli bayoni bilan tasdiqlangan.

Ishchi o‘quv dasturi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va harbiy aloqa instituti boshlig‘ining 2026 yil 30 iyuldagi 245 -son buyrug‘i bilan ta’lim jarayoniga joriy etilgan.

Tuzuvchilar:

QKX S.K. Kengesbayev	AKT va HAI Kiberxavfsizlik kafedrasi dotsenti, PhD

Taqrizchilar:

podpolkovnik J.Mamajonov	O‘R MV Kiberxavfsizlik departamenti boshlig‘ining o‘rinbosari – harbiy sohada kibertahdidlarni strategik tahlil qilish boshqarmasi boshlig‘i, PhD, dotsent.
kapitan B. Yusupov	AKT va HAI “Axborot texnologiyalari va sun’iy intellekt” kafedrasi boshlig‘i, PhD, professor.

O‘R HX va MU AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI VA HARBIY ALOQA INSTITUTI O‘QUV BO‘LIMI BOSHLIG‘I
podpolkovnik

N. Kuzibekov

“____” “_____” 2026-yil

KIBERXAVFSIZLIK KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

D. Xayitov

“____” “_____” 2026-yil

I. O‘QUV VAQTINI SEMESTRLAR VA O‘QUV MASHG‘ULOT TURLARI BO‘YICHA TAQSIMLANISHI

Semestrlar	Kursantning o‘quv yuklamasi (soatlarda)									Nazorat usuli	
	Umumiy yuklamaning hajmi	Auditoriya mashg‘ulotlari (soatlarda)							Mustaqil ta’ lim		
		Jami	Ma’ ruzalar	Guruh mash-ri (mashqlari)	Amaliy mash-ri	Laboratoriya mash-ri	Seminarlar	Kurs loyihasi (ishi)		Oraliq nazorat	Yakuniy nazorat
5	90	60	4		52		4		30	+	+
6	120	60	4		52		4		60		
7	120	60	2		56		2		60	+	+
Jami fan bo‘yicha	**330**	**180**	**10**		**160**		**10**		**150**	**+**	**+**

II. O‘QUV FANI O‘QITILISHI BO‘YICHA USLUBIY KO‘RSATMALAR

“Kiber kriminalistika va etikal haking” fanini **vazifasi**ga kursantlarda mutaxassislik va kasbiy ko’nikmalarni shakllantirish va quyidagi maqsadlarga erishish kiradi:

kursantlarda AKT vositalari va zamonaviy axborot xavfsizligi qurilmalarning dasturiy ta’minoti, ulardan foydalanish, shuningdek, ularning zamonaviy imkoniyatlaridan foydalanishga oid tayyorgarlikni shakllantirish;

ijodiy ravishda mustaqil bilim olish ko‘nikma, malakalarni hosil qilish, ularni O‘zbekiston Respublikasi axborot xavfsizligini mustahkamlash hamda texnik qo‘riqlash qurilmalarining dasturiy ta’minoti hamda AKT vositalarining dasturiy vositalaridan samarali foydalanishga yo‘naltirish.

Amaliy ko‘nikma va malakalar hosil qilish: AKT va kompyuter vositalari hamda zamonaviy xavfsizlik qurilmalarining dasturiy va texnik ta’minotidan foydalangan holda harbiy maqsadlar uchun dasturiy ishlanmalar yaratish, harbiy texnik va dasturiy tizimlarga oid bilim va malakalarni shakllantirish, zamonaviy texnik qurilmalar, dasturiy vositalar hamda ular bilan ishlash, takomillashtirish, raqamli qurilmalarda ishlash ko‘nikmasi va malakalarini o‘zlashtirish.

Fan bo‘yicha *ma’ruza* mashg‘ulotlarini o‘tkazishda auditoriyaning texnik vositalar bilan jihozlanishi, o‘qituvchi va kursantlarning mashg‘ulotlarga tayyorligiga e’tibor qaratiladi. Mashg‘ulotlar jarayonida innovatsion ta’lim texnologiyalarining mavzuga mos interaktiv uslublardan foydalaniladi.

Ma’ruza - bu mavzuning ko‘rib chiqilayotgan savollari bo‘yicha kengaytirilgan nazariy axborot berish, ilmiy tahlil qilishdir. O‘qiladigan ma’ruzalar maqsadi fanga oid ilmiy bilimlarning muayyan tizimga solingan asoslarini havola etishga va eng murakkab va asosiy masalalarga e’tiborni qaratiladi.

Ma’ruzada dalillar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o‘rtasidagi aloqadorlikni o‘rnatish, ilgari surilayotgan fikr va xulosalarni asoslash muhim o‘rin egallaydi. Ma’ruzalar, odatda, biror-bir muammoni ko‘tarib chiqishi, ta’lim oluvchilarning

faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo‘lishi lozim.

Ma’ruza o‘z ichiga kirish, asosiy va yakuniy qismni oladi. Kirish qismida mvzuning nomi, ma’ruza mavzusining asosiy g‘oyasi va muhimligi, o‘quv maqsadlar, ma’ruzaning o‘quv savollari, oldingi va keyingi mashg‘ulotlar bilan bog‘liqligi bayon qilinadi. Ma’ruzaning asosiy qismida o‘quv savollarning mazmuni yetkaziladi. O‘quv savollar amaliy maqsadlarga yo‘naltirilgan bo‘lishi va kasbga oid hamda o‘quv vazifalarni hal etish bo‘yicha amaliy tavsiyalarni ko‘zda tutishi lozim. Ma’ruzaning yakuniy qismida nazariya va amaliyotni qo‘llash va soha chegaralarini ko‘rsatgan holda asosiy qism mazmuni umumlashtiriladi va qisqacha xulosa qilinadi.

Fan bo‘yicha *seminar* mashg‘ulotlarini o‘tkazishda auditoriyaning texnik vositalar bilan jihozlanishi va o‘qituvchi hamda kursantlarning nazariy va amaliy bilimlarni o‘zlashtirishi jarayonlariga e’tibor qaratiladi va mavzuga mos ko‘rgazma, tarqatma materiallar, interaktiv uslublardan foydalaniladi.

Seminarlarning bosh vazifasi - ta’lim oluvchilarda ma’ruzalar davomida hamda o‘quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o‘quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko‘nikmalarini singdirishdir.

Kursantlarning seminarlarga sifatli tayyorgarlik ko‘rishlari uchun kafedrada muayyan topshiriqlar ishlab chiqilib, seminar mavzusi bo‘yicha o‘tkaziladigan birinchi mashg‘ulotlarga qadar kursantlarga topshiriladi.

Amaliy mashg‘ulotlar kompyuterda amaliy mashqlar bajarish usuli bilan o‘tkaziladi. Ta’lim oluvchilar amaliy mashg‘ulotni o‘quv savollarini o‘quv guruhi tarkibida o‘qituvchi nazoratida va bevosita rahbarligida o‘rganadi. Amaliy mashg‘ulotda kursantlar olgan nazariy bilimlarini qo‘llay olishni o‘rganishlari kerak.

Amaliy mashg‘ulotlar zamonaviy kompyuterlar va multimedia vositalari bilan jihozlangan maxsus o‘quv sinf xonalarida o‘tkaziladi. Nazariy tajribani va amaliyotni o‘tash mobaynida o‘z qobiliyatini hamda ko‘nikmalarini takomillashtiradi.

Mashg‘ulotlarni individuallashtirish va o‘qitishni sifatini oshirish maqsadida vositalarning soniga qarab guruhlar bir qancha guruhlarga bo‘linadi va ular o‘quv joylariga taqsimlanadi.

Fan bo‘yicha kursantlarning bilim, ko‘nikma va malakalariga quyidagi **talablar** qo‘yiladi. Kursant:

– virus turlarini aniqlash, zararli dasturiy kod tahlilini olib borish, kiberkriminalistik tahlil olib borish bo‘yicha ***tasavvurga ega bo‘lishi;***

– turli xil instrumentlar yordamida trafik tahlilini o‘tkazish, dasturning mashina kodini disassembrerlash, dasturiy ta’minotning dastlabki kodini olish haqida ***tasavvurga ega bo‘lishi;***

– C2 va C3 platformalari yordamida kiberbuzg‘unchining shaxsiy kompyuteri yoki serverini qo‘lga kiritish, server ma’lumotlarini olish bo‘yicha bilimlarga ega bo‘lishi;

– konteynerlash texnologiyalari bilan ishlash, dasturiy kodda obfuskatsiya funksiyasini qo‘llash orqali maskirovkani amalga oshirish;

– axborot xavfsizligi markazi shaxsiy tarkibi haqida tushunchaga ega bo‘lish, ushbu markazda xizmatni tashkillashtirish, SIEM, EDR, DLP, IPS/IDS tizimlarini ***bilishi***

va qo‘llay olishi;

– axborot tizimi, web tizimlarda reverse shell ni qo‘lga kiritish, Metasploit frameworkini o‘rnatish va ishlata olish ko‘nikmalarini egallashi;

– tarmoq yoki axborot tizimi xavfsizlik siyosatiga mos ravishda tarmoq skanerlarini tanlash, yuklab olish va ***qo‘llay olish ko‘nikmalarini egallashi***;

– OSINT instrumentlari bilan ishlash ko‘nikmalari, xar qanday axborotni ochiq manbalardan to‘play olish ***ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.***

III. FANNI O‘QUV MASHG‘ULOT TURLARI BO‘YICHA O‘QITISH REJASI

T/r	O‘quv mashg‘u-lot turlari	Soat-lar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
1.	Ma’ruza	2	**1-mavzu. Windows OT xavfsizligi** **1-mashg‘ulot.** Windows OT servislari. O‘quv savollari 1.Servislar xususiyatlari va vazifalari. 2.Servislarni ishga tushirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
2.	Seminar	2	**1-mavzu. Windows OT xavfsizligi** **2-mashg‘ulot.** Windows OT servislari. O‘quv savollari 1.User account control, Applocker, smartscreen xavfsizlik tizimlari. 2.Defender, firewall xavfsizlik tizimlari	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
3.	Amaliy	4	**1-mavzu. Windows OT xavfsizligi** **3-mashg‘ulot.** Windows OT servislari. O‘quv savollari 1.User account control. 2.Applocker, smartscreen xavfsizlik tizimlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
4.	Amaliy	4	**1-mavzu. Windows OT xavfsizligi** **4-mashg‘ulot.** Windows OT servislari. O‘quv savollari 1.Xavfsizlik sozlamalarini sozlash 2.Foydalanuvchilar xavfsizligini sozlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
5.	Amaliy	4	**2-mavzu. Linux OT** **1-mashg‘ulot.** Linux OTda ishlash. O‘quv savollari 1.Linux oilasi bilan tanishish. 2.Fayllar bilan ishlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
6.	Amaliy	4	**2-mavzu. Linux OT** **2-mashg‘ulot.** Linux OTda ishlash. O‘quv savollari	Kompyuter. Interaktiv panel.

T/r	O‘quv mashg‘ulot turlari	Soatlar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
			1.Terminal bilan ishlash.	Taqdimot materiallari
7.	Amaliy	4	**2-mavzu. Linux OT** **3-mashg‘ulot.** Linux OTda ishlash. O‘quv savollari 1.Linux OT da recon amallar. 2.Nmap,Netcat, Traceroute,whois,dig.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
8.	Amaliy	6	**2-mavzu. Linux OT** **4-mashg‘ulot.** Linux OTda ishlash. O‘quv savollari 1.Linux OT da huquqlarni boshqarish. 2. Linux OT da Linpeas Skriptlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
9.	Ma’ruza	2	**3-mavzu. Virusologiya** **1-mashg‘ulot.** Virusologiya. O‘quv savollari 1. Viruslar turlari. Talofat yetkazish ehtimolligi. 2. Viruslar tasnifi va tuzilishi. 3. Zamonaviy viruslar tahlili.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
10.	Seminar	2	**3-mavzu. Virusologiya** **2-mashg‘ulot.** Virusologiya. O‘quv savollari 1. Viruslar tasnifi va tuzilishi. 2. Zamonaviy viruslar tahlili.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
11.	Amaliy	8	**3-mavzu. Virusologiya** **3-mashg‘ulot.** Viruslar bazalari. O‘quv savollari 1. Malwarebazaar viruslar bazasi. 2. Yara qoidalari bilan tanishish. 3. Viruslarni strukturaviy tahlil qiluvchi onlayn platformalar (av-test.org, comss.ru, dnslytics.com, cutter.re).	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
12.	Amaliy	8	**3-mavzu. Virusologiya** **4-mashg‘ulot.** Viruslarni tahlil qiluvchi onlayn platformalar. O‘quv savollari 1. app.any.run 2. virustotal.com 3. hybrid-analysis.com 4. joesecurity.org 5. virusscan.jotti.org	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari

T/r	O‘quv mashg‘ulot turlari	Soatlar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ulotning moddiy jihatdan ta’minlanishi
			6. malwareconfig.com 7. tylabs.com	
13.	Amaliy	10	**3-mavzu. Virusologiya** **5-mashg‘ulot.** Viruslarni tahlil qilish vositalari. O‘quv savollari 1. Viruslarni statik tahlil qilish. 2. PeStudio — ishga tushirilgan fayllar artefaktlarini izlash. 3. Detect It Easy — fayl turini aniqlovchi vosita. 4. IDA Pro — revers engineering uchun interaktiv dizassemblerlovchi vosita. Ghidra.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
5-semestr uchun Jami: 60 soat				
6-semestr				
4-mavzu: Tarmoqni nazorat qilish va xavfsizlik tizimlari.				
14.	Ma’ruza	4	**1-mashg‘ulot.** DLP tizimlari. DLP tizimlari turlari. 1. DLP tizimlari turlari. 2. DLP yechimlar ko‘rinishlari. 3. DLP tizimlari yordamida audit olib borish. 4. DLP tizimlarini AT joriy qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
15.	Seminar	4	**2-mashg‘ulot.** DLP tizimlarini joriy qilish**.** 1. DLP AT joriy qilish. 2. DLP tizimilari yordamida audit olib borish. 3. AT hisobotlar va loglarni yozib borish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
16.	Amaliy	4	**3-mashg‘ulot.** IDS/IPS tizimlar. 1. IDS/IPS arxitekturasi va texnologiyasi. 2. IDS/IPS ko‘rinishlari. 3. IDS/IPS ochiq kodli yechimlar. 4. IDS/IPS tizimlarini joriy qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
17.	Amaliy	4	**4-mashg‘ulot.** Splunk tizimi**.** 1. Splunk platformasini yuklab olish va o‘rnatish. 2. Splunk platformasining afzalliklari. 3. Splunk yordamida AT qurilmalari ishchi holatini nazorat qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari

T/r	O‘quv mashg‘ulot turlari	Soatlar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
18.	Amaliy	4	**5-mashg‘ulot.** EDR (Endpoint Detection & Response) tizimi. 1.EDR yechimlar arxitekturasi. 2.EDR maxsulotlarining imkoniyatlari. 3.Agent-server tizimi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
19.	Amaliy	2	**6-mashg‘ulot.** IoC (Indicator of Compromise) tizimi. O‘quv savollari 1.Ma’lumotni ruxsatsiz qo‘lga kiritish indikatori tushunchasi. 2.IoC ko‘rinishlari. 3.Foydalanuvchilarning shubhali harakatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
20.	Amaliy	4	**7-mashg‘ulot.** Wazuh**.** 1.AT wazuh ni joriy qilishga talablar. 2.Wazuh arxitekturasi. Wazuh server va wazuh kliyent. 3.Wazuh ishlash prinsipi. 4.Wazuh ni boshqa turdagi platformalar bilan integratsiyalash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
21.	Amaliy	4	**8-mashg‘ulot.** SIEM tizimlarini joriy qilish. 1.SIEM AT joriy qilish. 2.SIEM tizimilari yordamida buzib kirishni oldini olish. 3.AT hisobotlar va loglarni yozib borish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
22.	Amaliy	4	**9-mashg‘ulot.** Predator OS. Tails. O‘quv savollari 1. Predator OS va Tails OS mo‘ljallanishi. 2. Predator OS va Tails OS ni yuklab olish, o‘rnatish va ishga tushirish. 3. Predator OS va Tails OS ish rejimlari. 4. Predator OS va Tails OS imkoniyatlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
23.	Amaliy	4	**10-mashg‘ulot.** Velociraptor**.** O‘quv savollari 1. Velaciraptorni o‘rnatish, sozlash. 2. Velaciraptorni docker yordamida ishga tushirish. 3. Velociraptorni virtual mashinada ishga tushirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
24.	Amaliy	2	**11-mashg‘ulot.** Metasploit framework**.** O‘quv savollari 1.Metasploit frameworkini ishga tushirish.	Kompyuter. Interaktiv panel.

T/r	O‘quv mashg‘u-lot turlari	Soat-lar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
			2.Exploitlar bilan tanishish. 3.Metasploit framework komandalari.	Taqdimot materiallari
25.	Amaliy	4	**12-mashg‘ulot.** Metasploitable (TWiki). O‘quv savollari 1.Metasploitable frameworkini ishga tushirish. 2.Ishchi muxitni tayyorlash. 3.TWiki tizimida zaiflik topish va hujum qilish strategiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
26.	Amaliy	4	**4-mavzu: Tarmoqni nazorat qilish va xavfsizlik tizimlari.** **13-mashg‘ulot.** Metasploitable (phpMyAdmin). O‘quv savollari 1. Php MyAdmin da zaiflik topish va hujum qilish strategiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
27.	Amaliy	4	**4-mavzu: Tarmoqni nazorat qilish va xavfsizlik tizimlari.** **14-mashg‘ulot.** Metasploitable (Mutillidae). O‘quv savollari Mutillidae da zaiflik topish va hujum qilish strategiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
28.	Amaliy	4	**4-mavzu: Tarmoqni nazorat qilish va xavfsizlik tizimlari.** **15-mashg‘ulot.** Metasploitable (DVWA). O‘quv savollari 1.WebDAV Mutillidae da zaiflik topish va hujum qilish strategiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
29.	Amaliy	4	**4-mavzu: Tarmoqni nazorat qilish va xavfsizlik tizimlari.** **16-mashg‘ulot.** Metasploitable. O‘quv savollari 1. Metasploitable o‘rnatish. 2. Ishchi muxitni tayyorlash. 3. Zaiflikka ega tizimlar bilan ishlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
6-semestr uchun jami:				**60 soat**
7-semestr				
5-mavzu: Kiberrazvedka va etikal haking				
30.	Ma’ruza	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.**	Kompyuter. Interaktiv

T/r	O‘quv mashg‘ulot turlari	Soatlar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
			1-mashg‘ulot. CVE (zaifliklar klassifikatsiyasi). O‘quv savollari 1. Zaifliklar turlari. **2.** Zaifliklar ma’lumotlar bazasi **3.** Cvedetails.com	panel. Taqdimot materiallari
31.	Amaliy	4	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **2-mashg‘ulot.** Nessus. O‘quv savollari 1. Teneable kompaniyasi bilan tanishish. 2. Nessus scanerini yuklab olish va o‘rnatish. 3. Nessusda skanerlash rejimlari. 4. Nessusda hisobotlarni shakllantirish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
32.	Seminar	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **3-mashg‘ulot.** OSINT (Open Source Intelligence). O‘quv savollari 1. O‘lja to‘g‘risida ochiq manbalardan ma’lumot to‘plash. 2. OSINT instrumentlari. 3. OSINT usullari va taktikasi. 4. Zamonaviy OSINT ga qo‘yiladigan talablar.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
33.	Amaliy	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **4-mashg‘ulot.** Maltego. O‘quv savollari 1. Maltego imkoniyatlari. 2. Maltegoni o‘rnatish. 3. To‘plangan ma’lumotlarni Maltego yordamida umumlashtirish. 4. Turli hil sub’yekt va ob’yektlar o‘rtasida bog‘liqliklarni aniqlash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
34.	Amaliy	4	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.**	Kompyuter. Interaktiv

T/r	O‘quv mashg‘ulot turlari	Soatlar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
			5-mashg‘ulot. Empire. O‘quv savollari 1. Empire framework ni o‘rnatish. 2. Empire framework ishlash prinsipi. 3. Empire yordamida virus generatsiyalash. 4. Empire da hujum qilish strategiyasi.	panel. Taqdimot materiallari
35.	Amaliy	4	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **6-mashg‘ulot.** Covenant-C2 platformasida hujum qilish strategiyasi. Covenant-C2 platformasi yordamida o‘ljani qo‘lga olish. O‘quv savollari 1. Covenant-C2 platformasi yordamida virus generatsiya qilish. 2. Generatsiyalangan virusni konvertatsiya qilish. 3. Virus yordamida o‘ljani qo‘lga olish. 4. Covenant-C2 yordamida hujum qilish strategiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
36.	Amaliy	4	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **7-mashg‘ulot.** Cobalt Strike C2 platformasida hujum qilish strategiyasi. O‘quv savollari 1. Cobalt Strike C2 platformasi yordamida o‘ljani qo‘lga olish. 2. Cobalt Strike C2 platformasi yordamida virus generatsiya qilish. 3. Generatsiyalangan virusni konvertatsiya qilish. 4. Virus yordamida o‘ljani qo‘lga olish. Cobalt Strike C2 yordamida hujum qilish strategiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
37.	Amaliy	4	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.**	Kompyuter. Interaktiv panel.

T/r	O‘quv mashg‘u-lot turlari	Soat-lar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
			8-mashg‘ulot. Mythic C2 platformasida hujum qilish strategiyasi. Mythic C2 platformasi yordamida o‘ljani qo‘lga olish. O‘quv savollari 1. Mythic C2 platformasi yordamida virus generatsiya qilish. 2. Generatsiyalangan virusni konvertatsiyaqilish. 3. Virus yordamida o‘ljani qo‘lga olish. 4. Mythic C2 yordamida hujum qilish strategiyasi.	Taqdimot materiallari
38.	Amaliy	4	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **9-mashg‘ulot.** Caldera C3 platformasida hujum qilish strategiyasi. Caldera C3 platformasi yordamida o‘ljani qo‘lga olish. O‘quv savollari 1. Caldera C3 platformasi yordamida virus generatsiya qilish. 2. Generatsiyalangan virusni konvertatsiyaqilish. 3. Virus yordamida o‘ljani qo‘lga olish. 4. Caldera C3 yordamida hujum qilish strategiyasi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
39.	Amaliy	4	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **10-mashg‘ulot.** BloodHound vositasi. O‘quv savollari 1. BloodHound yordamida domen haqida ma’lumot to‘plash . 2. Kerberos protokoliga hujum qilish. 3. GPO huquqlari.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
40.	Amaliy	4	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **11-mashg‘ulot.** Active Directoryda xavfsizlik siyosatini sozlash va kirishga testlash. O‘quv savollari	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari

T/r	O‘quv mashg‘ulot turlari	Soatlar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
			1. Xavsizligi maksimal sozlangan Windows serverga C2 platformalari orqali hujum qilish. 2. BloodHound vositasi yordamida AT qo‘lga kiritish.	
41.	Amaliy	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **12-mashg‘ulot.** Digital forensics. O‘quv savollari 1. Raqamli kiberkriminalistik tahlil olib borishning usul va texnikalari. 2. Raqamli kiberkriminalistik tahlil olib borish uchun qo‘llaniladigan maxsus vositalar. 3. Tarmoq va brauzer tahlilini olib borish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
42.	Amaliy	4	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **13-mashg‘ulot.** CSI investigation Linux. O‘quv savollari 1. CSI Linux Investigator OS ni yuklab olish va o‘rnatish. 2. Kiberkriminalistik tahlil olib borish. 3. Raqamli izlarni aniqlash. 4. CSI Linux Investigator OS yordamida OSINT.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
43.	Amaliy	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **14-mashg‘ulot. MobSF freymvorki.** O‘quv savollari 1. MobSF ni yuklab olish va o‘rnatish. 2. Mobil xavfsizlik frameworkiga qo‘yiladigan talablar. 3. Statik tahlilni olib borish. 4. Dinamik tahlilni olib borish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
44.	Amaliy	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.**	Kompyuter. Interaktiv panel.

T/r	O‘quv mashg‘ulot turlari	Soatlar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
			15-mashg‘ulot. OSINT (real vazifa bajarish). O‘quv savollari 1. Berilgan shaxs yoki tashkilot to‘g‘risida maksimal ma’lumot to‘plash. 2. To‘plangan ma’lumotlarni Maltego da birlashtirish.	Taqdimot materiallari
45.	Amaliy	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **16-mashg‘ulot.** Hisobotlar yozish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
46.	Amaliy	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **17-mashg‘ulot.** TryHackMe onlyan platformada laboratoriya ishi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
47.	Amaliy	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **18-mashg‘ulot.** PicoCTF onlyan platformada CTF turnirda ishtirok etish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
48.	Amaliy	2	**5-mavzu. Kiberrazvedka va etikal haking.** **19-mashg‘ulot.** HTB (Hack The Box) onlyan platformada laboratoriya ishi.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
49.	Amaliy	2	**6-mavzu: Kiberxavfsizlikda izlanish asosida loyiha ishlab chiqish va himoya qilish kompetensiyalarini shakllantirish.** **1-mashg‘ulot.** Kiberxavfsizlikda izlanish asosida loyiha ishlab chiqish va himoya qilish kompetensiyalarini shakllantirish. 1. Kiberxavfsizlik sohasida dolzarb muammolarni aniqlash va loyihaviy yo‘nalish topshirig‘ini tanlash. 2. Kiberxavfsizlikka oid texnologik yechimlarni o‘rganish va mavjud yondashuvlarni tahlil qilish.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari

T/r	O‘quv mashg‘u-lot turlari	Soat-lar hajmi	Mashg‘ulot raqami, mavzusi va o‘quv savollari	Mashg‘ ulotning moddiy jihatdan ta’ minlanishi
			Tanlangan topshiriq bo‘yicha loyiha strukturasi va asosiy komponentlarini shakllantirish.	
50.	Amaliy	2	**6-mavzu: Kiberxavfsizlikda izlanish asosida loyiha ishlab chiqish va himoya qilish kompetensiyalarini shakllantirish.** **2-mashg‘ulot.** Kiberxavfsizlikda izlanish asosida loyiha ishlab chiqish va himoya qilish kompetensiyalarini shakllantirish. 1. Amaliy yondashuv: tahdid modeli, xavf bahosi yoki xavfsizlik siyosati loyihasi ishlab chiqish. 2. Analitik tahlil va himoya choralari asosida xulosa chiqarish. Yakuniy loyiha taqdimoti: asosiy g‘oya, texnik asoslash va natijalarni ifodalash.	Kompyuter. Interaktiv panel. Taqdimot materiallari
Yakuniy nazorat.				
7-semestr uchun jami:				**60 soat**
Umumiy				**180 soat**

IV. MUSTAQIL TA’LIM VA MUSTAQIL ISHLAR

Mashg‘ulotlar shakli: mustaqil ta’lim (MT)		
5-semestr		**Soat**
1.	Windows OT servislarini tahlil qilish	8
2.	Linux OT distrubitivlarida ishlash	8
3.	Viruslarni tahlil qilish	8
4.	Virudlardan himoyalanish vositalari.	6
Jami:		**30**
6-semestr		
1.	Tarmoqni hujumlardan muhofaza qiluvchi tizimlarni joriy qilish (DLP, IDS/IPS va Wazuh)	14
2.	Nessusda hisobotlarni shakllantirish.	16
3.	Active directoryda xavfsiz autentifikatsiya.	14
4.	MobSF freymvorkida Dinamik tahlilni olib borish.	16
Jami:		**60**
7-semestr		
1.	Amaliy hujumlar (Covenant-C2, Mythic-C2, Caldera-C3 va generatsiyalangan viruslar)	14
2.	Tizim monitoringini yuritish (DLP, Wazuh)	16
3.	Zaifliklarni toppish va amaliy hujum qilish strategiyasi (phpMyAdmin,	14

	Mutillidae, Metasploit framework).	
4.	OSINT yordamida ma’lumotlar to‘plash.	16
Jami:		**60**

Mustaqil o‘zlashtiriladigan mavzular bo‘yicha topshiriqlarni kursantlar har birini alohida bajaradilar va himoya qilgan holda topshiradilar.

V. FAN BO‘YICHA KURSANTLAR BILIMINIBAHOLASH VA NAZORAT QILISH ME’ZONLARI

Baholash usullari:

ekspress testlar;

og‘zaki so‘rov;

prezentatsiyalar.

Baholash mezonlari:

Kursantlarning bilim saviyasi, ko‘nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida kursantning fan bo‘yicha o‘zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

Fan bo‘yicha kursantning semestr davomidagi o‘zlashtirish ko‘rsatkichi **100 ballik tizimda** butun sonlar bilan baholanadi.

Fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda nazorat turlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlanadi:

5-semestrda:	6-semestrda:	7-semestrda:
joriy, oraliq va yakuniy nazorat: joriy nazoratga - 40 ball; oraliq nazoratga – 20 ball; yakuniy nazoratga - 40 ball.	**Joriy nazorat:** joriy nazoratga - 100 ball.	**joriy, oraliq va yakuniy nazorat:** joriy nazoratga - 40 ball; oraliq nazoratga – 20 ball; yakuniy nazoratga - 40 ball.

Fanning xususiyatidan kelib chiqqan holda joriy nazorat uchun ajratilgan maksimal ball kursantlarning bilim va ko‘nikmalarini hamda ular tomonidan bajarilgan mustaqil ta’lim topshiriqlarini baholashga quyidagicha bo‘linadi:

joriy nazoratga maksimal 40 ball (100 ball) ajratilganda:

kundalik mashg‘ulotlar davomida joriy baholashga - 30 ball (60 ball);

mustaqil ta’lim topshiriqlarini baholashga - 10 ball (40 ball);

O‘quv rejada fanga ajratilgan soatlar semestrlar aro taqsimlanishiga ko‘ra o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 100 ballik tizimda butun sonlar bilan baholanadi:

kundalik mashg‘ulotlar davomida joriy baholash tasnifi:

Kursantlarning bilim va ko‘nikmalari, mashg‘ulotlardagi faolligini kundalik mashg‘ulotlar davomida joriy baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

5 ball - kursant mavzuga oid materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimi bilan va mantiqan to‘g‘ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to‘g‘ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, mavzuning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olganda;

4 ball - kursant mavzuga oid materiallari puxta bilib, ularni mantiqan to‘g‘ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo‘l qo‘ymagan bo‘lsa, mustaqil mushohada yuritsa, mavzuning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olganda;

3 ball - kursant mavzuga oid materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o‘zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘ymagan bo‘lsa, to‘g‘ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar

berilishi zarur bo‘lsa, mavzuning mohiyatini tushunsa va ifodalay olganda;

2 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o‘zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni mukammal bilmaganda.

0-1 ball - kursant mavzuga materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o‘zlashtirib olmagan, bergan javoblarida pala-partishlik bo‘lsa, qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘yganda.

Semestr yakunida kursantning kundalik mashg‘ulotlar davomida **joriy baholash** bo‘yicha yig‘gan balini hisoblashda uning mashg'ulotlar davomida olgan ballar yig‘indisi kursant baholangan mashg‘ulotlar soni soni yig‘indisiga bo‘linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko‘paytiriladi:

$$KJ = \frac{J}{M+L} * Q$$

jumladan:

KJ - kursantning kundalik mashg‘ulotlar davomida joriy baholash bo‘yicha to‘plagan balli;

J - kursantning mashg‘ulotlar davomida va hisob-grafika ishlari bo‘yicha olgan ballari yig‘indisi;

M - kursant baholangan mashg‘ulotlar soni (faqat kursant baholangan mashg‘ulotlar soni ko‘rsatiladi);

L - o‘tkazilgan hisob-grafika ishlari soni (ishchi o‘quv dasturiga ko‘ra semestrga rejalashtirilgan barcha laboratoriya (hisob-grafika) ishlari soni ko‘rsatiladi), o‘tkazilgan hisob-grafika ishlari berilmaganida L=0 ga teng bo‘ladi.

Q - ajratilgan maksimal baldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 30 ball bo‘lganda koeffitsiyent - 6, maksimal ball 60 ball bo‘lganda koeffitsiyent - 12).

Kursantlar tomonidan fanning **mustaqil ta’lim** mavzulari bo‘yicha bajarilgan mustaqil ta’lim topshiriqlarini baholash 5 ballik (0-5 ball) tizimda butun sonlar bilan baholanadi.

Kursantlar tomonidan mustaqil ta’lim mavzulari bo‘yicha bajarilgan mustaqil ta’lim topshiriqlarini baholash 5 ballik tizimda butun sonlar bilan quydagicha baholanadi:

5 ball – topshiriqqa doir bilimlar to‘liq bayon etilgan, amalda qo‘llay olishini to‘g‘ri va ishonch bilan ifodalangan;

4 ball – topshiriqqa doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo‘llay olishida ayrim noaniqliklarga yo‘l qo‘ygan holda ifodalangan;

3 ball – topshiriqqa doir bilimlar bayon etilgan, amalda qo‘llay olishida sezilarli noaniqliklarga yo‘l qo‘ygan holda ifodalangan;

2 ball – topshiriqqa doir bilimlar juda kam darajada bayon qilingan, amalda qo‘llay olishida xatolarga yo‘l qo‘ygan holda ifodalangan;

1 ball – topshiriqqa doir bilimlar xatoliklar bilan bayon qilingan, amalda qo‘llay olishini ifodalay olmagan.

0 ball – topshiriqqa doir bilimlar bayon qilinmagan, topshiriq bajarilmagan (0-ball jurnalga qo‘yilmaydi, lekin kursantga yetkaziladi).

Kursantlar har bir mustaqil ta’lim mavzusi bo‘yicha navbatdagi mustaqil ta’lim mavzusi topshiriqlari berilgunga qadar semestrga rejalashtirilgan so‘nggi mustaqil ta’lim mavzusi bo‘yicha esa attestatsiya sessiyasi boshlangunga qadar baholanishlari lozim.

Mustaqil ta’lim mavzularidan kelib chiqib har bir mustaqil ta’lim mavzusiga alohida topshiriq tuziladi, topshiriqlar fan o‘qituvchisi tomonidan har bir kursant uchun har xil variantda ishlab chiqiladi.

mustaqil ta'lim topshiriqlarini baholash tasnifi:

Semestr yakunida kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha yig'gan balini hisoblashda, uning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha olgan ballari yig'indisi ishchi o'quv dasturiga ko'ra semestrga rejalashtirilgan mustaqil ta'lim mavzulari soniga bo'linadi va mazkur nazorat turiga ajratilgan maksimal baldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyentga ko'paytiriladi:

$$MJ = \frac{MI}{MT} * Q$$

bu yerda:

MJ - kursantning mustaqil ta'lim mavzulari bo'yicha to'plagan balli;

MI - kursantning mustaqil ta'lim topshiriqlari bo'yicha olgan ballar yig'indisi;

MT - mustaqil ta'lim mavzulari soni (ishchi o'quv dasturiga ko'ra semestrga rejalashtirilgan barcha mustaqil ta'lim mavzulari soni ko'rsatiladi);

Q - ajratilgan maksimal balldan kelib chiqqan holda belgilanadigan koeffitsiyent (joriy nazoratning mazkur turiga ajratilgan maksimal ball 10 ball bo'lganda koeffitsiyent-2, ajratilgan maksimal ball 40 ball bo'lganda koeffitsiyent-8)

T/r	Mustaqil ta'lim topshiriqlari	shakli	ball
	5-semestr		
1.	Topshiriq 1.Windows OT servislarini tahlil qilish	amaliy	5
2.	Topshiriq 2 Linux OT distrubitivlarida ishlash	amaliy	5
3.	Topshiriq 3 Viruslarni tahlil qilish	amaliy	5
4.	Topshiriq 4 Viruslardan himoyalanish vositalari.	amaliy	5
	6-semestr		
5.	Topshiriq 1. Maxsus laboratoriyada Empire yordamida hujum qilish va o'ljani qo'lga kiritish.	amaliy	5
6.	Topshiriq 2. Tashkilot axborot tizimiga wazuh ni joriy qilish.	amaliy	5
7.	Topshiriq 3. Tashkilot axborot tizimiga DLP tizimlarini joriy qilish.	amaliy	5
8.	Topshiriq 4. Raqamli kiberkriminalistik tahlil olib borish uchun qo'llaniladigan maxsus vositalar to'plamining qo'llanilishi.	amaliy	5
	7-semestr		
9.	Topshiriq 1. Metasploitable (TWiki) da zaiflik topish va hujum qilish.	topshiriq	5
10.	Topshiriq 2. Metasploitable (phpMyAdmin) da zaiflik topish va hujum qilish.	topshiriq	5
11.	Topshiriq 3. Metasploitable (Mutillidae) da zaiflik topish va hujum qilish.	topshiriq	5
12.	Topshiriq 4. Metasploitable (DVWA) da zaiflik topish va hujum qilish.	topshiriq	5

Mustaqil o'zlashtiriladigan mavzular bo'yicha topshiriqlarni kursantlar har birini alohida bajaradilar va himoya qilgan holda topshiradilar.

Joriy nazorat mazkur ishchi o'quv dasturida (sillabus) keltirilgan topshiriqlar bo'yicha savol-javob qilinib baholanadi.

Semestr yakunida kursantning joriy baholash bo‘yicha to‘plagan umumiy balli, uning kundalik mashg‘ulotlar davomida joriy baholash bo‘yicha va mustaqil ta’lim mavzulari bo‘yicha to‘plagan ballari yig‘indisi bo‘yicha chiqariladi:

$$JB = KJ + MJ$$

bu yerda:

JB - semestr yakunida kursantning joriy baholash bo‘yicha to‘plagan umumiy balli;

KJ - kursantning kundalik mashg‘ulotlar davomida joriy baholash bo‘yicha to‘plagan balli;

MJ - kursantning mustaqil ta’lim mavzulari bo‘yicha to‘plagan balli.

Oraliq nazoratini o‘tkazish tartibi:

Kursantlarning amaliy ko‘nikma darajasini aniqlash maqsadida oraliq nazorati 5-semestrda 3/3-mashg‘ulotidan keyin, 7-semestrda 5/12-mashg‘ulotidan keyin o‘tkaziladi. Oraliq nazoratda kursantlarga pedagog xodim tomonidan guruhdagi kursantlar soniga mos ravishda turli xil variantdagi **nazariy va amaliy topshiriqlar** beriladi. Uni kursantlar mustaqil ravishda bajaradilar. Topshiriqlarning bir qismi mustaqil ta’lim mavzusidan kelib chiqib beriladi.

Yakuniy nazoratini o‘tkazish tartibi:

Kursantlarning bilim ko‘nikmalari darajasini aniqlash va o‘tkazish nazariy va amaliy topshiriqlar qabul qilinadi. Yakuniy nazoratda kursantlarga pedagog xodim tomonidan guruhdagi kursantlar soniga mos ravishda turli xil variantdagi **nazariy va amaliy topshiriqlar** beriladi. Uni kursantlar mustaqil ravishda bajaradilar. Topshiriqlarning bir qismi mustaqil ta’lim mavzusidan kelib chiqib beriladi. Yakuniy nazorat 4 ta savoldan iborat bo‘ladi va har biri 10 ballik tizimda baholanadi. Yakuniy nazorat o‘tkazish shakli **og‘zaki** tartibda bo‘ladi.

8-10 ball - kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimdonlik bilan va mantiqan to‘g‘ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to‘g‘ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olsa, hamda yetarli darajada tasavvurga ega bo‘lsa;

5-7 ball – agar kursant dasturiy materiallarni puhta bilib, ularni mantiqan to‘g‘ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo‘l qo‘ymagan bo‘lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa, hamda tasavvurga ega bo‘lsa;

1-4 ball – kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o‘zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘ymagan bo‘lsa, to‘g‘ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo‘lsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo‘yicha tasavvurga ega bo‘lsa;

0 ball – kursant materialni tushunmasa, bajarishda qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘ygan yoki bajarmagan bo‘lsa.

Yakuniy nazorat topshirishda har biri savolning baholash mezonlari:

Yakuniy nazoratlarda qabul qilinadigan yakuniy nazoratlarda kursant tomonidan to‘plangan butun bo‘lmagan ballar yuqorida yaxlitlanadi.

Kursantning semestr davomida fan bo‘yicha to‘plagan umumiy bali har bir nazorat turidan belgilangan qoidalarga muvofiq to‘plagan ballari yig‘indisiga teng.

Kursantlar tegishli fan bo‘yicha yakuniy nazorat o‘tkaziladigan muddatga qadar joriy va oraliq nazoratlari topshirgan bo‘lishlari shart.

Kursantlar fan bo‘yicha yakuniy nazorat o‘tkaziladigan muddatga qadar joriy nazoratlarni topshirgan bo‘lishlari shart.

Joriy va orliq nazorat turlari bo‘yicha 55 va undan yuqori ballni to‘plagan kursant fanni o‘zlashtirgan deb hisoblanadi va ushbu fan bo‘yicha yakuniy nazoratga kirmasligiga yo‘l qo‘yiladi.

Fan bo‘yicha joriy va oraliq nazoratlarga ajratilgan umumiy balning **55 foizi (33 ball)** saralash ball hisoblanib, ushbu foizdan kam ball to‘plagan kursantlar yakuniy nazoratga **kiritilmaydi**.

Fan bo‘yicha o‘tkazilgan joriy va yakuniy nazorat turlari bo‘yicha to‘plangan ballar yig‘indisi 55 balldan kam bo‘lsa, kursant akademik qarzdor hisoblanadi.

Kursantning reyting daftarchasiga alohida qayd qilinadigan kurs ishi (loyihasi), malakaviy amaliyot, fan bo‘yicha (majmuaviy) yakuniy davlat attestatsiyasi, bitiruv malakaviy ishi o‘zlashtirish darajasi 100 ballik tizimda baholanadi.

Kursantning bilimini (og‘zaki javobi, yozma ishi, amaliy harakatlari, bo‘linmani boshqarish mobaynida bajargan harakatlari va shu kabi boshqa ishlar bajarganligini) baholashda quyidagi namunaviy mezonlar tavsiya etiladi:

86-100 ball (a’lo), agar kursant dasturiy materiallarga doir bilimlarini chuqur namoyon etib, ularni bilimi bilan va mantiqan to‘g‘ri bayon etsa, mustaqil xulosa va to‘g‘ri qaror qabul qilsa, ijodiy fikrlab mustaqil mushohada yurita olsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini chuqur tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo‘yicha yetarli darajada tasavvurga ega deb topilganda;

71-85 ball (yaxshi), agar kursant dasturiy materiallari puxta bilib, ularni mantiqan to‘g‘ri bayon etsa, bergan javoblarida sezilarli noaniqliklarga yo‘l qo‘ymagan bo‘lsa, mustaqil mushohada yuritsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni namoyon qilsa, fanning mohiyatini tushunib bilsa va ifodalay olsa hamda fan bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda;

55-70 ball (qoniqarli), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilib, tafsilotlarini o‘zlashtirib olmagan, lekin bergan javoblarida qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘ymagan bo‘lsa, to‘g‘ri qaror qabul qilishi uchun ayrim hollarda unga yordamchi (esga soluvchi) savollar berilishi zarur bo‘lsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni bilsa, fanning mohiyatini tushunsa va ifodalay olsa hamda fan bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda;

0-54 ball (qoniqarsiz), agar kursant dasturiy materialning asosiy qismini bilmasa yoki bilib, tafsilotlarini o‘zlashtirib olmagan, bergan javoblarida qo‘pol xatoliklarga yo‘l qo‘ygan bo‘lsa, olgan bilimini amalda qo‘llay olishni mukammal bilmasa.

VI. ASOSIY VA QO‘SHIMCHA O‘QUV ADABIYOTLAR HAMDA AXBOROT MANBAALARI

Asosiy darslik va o‘quv qo‘llanmalar

1. Kiberkriminalistika va etikal haking: Darslik. I.I.Nishanov, M.J.Xusenov Toshkent-2024.-390 b.

2. Kiberkriminalistika va etikal haking: O‘quv qo‘llanma. I.I.Nishanov, M.J.Xusenov Toshkent-2024.-268 b.

3. Jennifer Minella, Stephen Orr. Wireless Security Architecture: Designing and Maintaining Secure Wireless for Enterprise. 2022. – 624 s.

4. Sylvain Kerkour. Black Hat Rust. 2022

5. Greg Gogolin. Digital Forensics Explained. 2021.

6. Brian W. Kernighan. Understanding the Digital World: What You Need to Know about Computers, the Internet, Privacy, and Security, Second Edition. 2022.

Qo‘shimcha adabiyotlar

7. PenTest: Pentesting Skillset for Red Teamers.

8. Colin O‘Flynn and Jasper van Woudenberg. The Hardware Hacking Handbook. 2021.

Tavsiya qilinadigan Internet saytlar

9.http://www.kali.org/

10.http://db-exploit.com

11.http://www.habr.com.html

12.https://github.com.